Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнила:
студент группы БИВТ-25-4-6

Ряднова Елизавета Валерьевна

Проверил:

Москва, 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить основные принципы работы git, псоздать локальный git репозиторий, сделать коммит, подключить удаленный репозиторий github и подгрузить изменения в него.

Ход выполнения работы

В качестве инструментов я буду использовать GitBash - терминал Git для Windows, GitHub - удаленный хостинг для репозиториев, SSH для авторизации без пароля.

1) Инициализация гит репозитория в текущей директории

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Gadget Stock/OneDrive/Desktop/lab1/.git/
```

2) Проверяем статус файлов в проекте

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3) Добавляем все файлы в индекс, чтобы они были добавлены в будущий коммит

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

4) Авторизируюсь

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git  config user.name "Liza"

Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git config user.email "m2509795@edu.misis.ru"
```

5) Создаю коммит

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git commit -m "demo repo"
[master (root-commit) 094723b] demo repo
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
```

6) Смотрю историю коммитов в репозитории

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git log
commit 094723bd5d93fb61c8a7d2d0da9feebd5b3adc8e (HEAD -> master)
Author: Liza <m2509795@edu.misis.ru>
Date:   Fri Oct 30 20:29:15 2026 +0300

    demo repo
```

7) Присоединяюсь к удаленному репозиторию

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git remote add origin git@github.com:lwkozx/demo-repo.git
```

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git remote -v
origin  git@github.com:lwkozx/demo-repo.git (fetch)
origin  git@github.com:lwkozx/demo-repo.git (push)
```

8) Пытаюсь запушить, но получаю ошибку, т.к программа не понимает куда отправляются файлы

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:lwkozx/demo-repo.git'
```

9) Меняю линию разработки

```
Лиза@DESKTOP-OT9RP3Q UCRT64 ~/OneDrive/Desktop/lab1 (master)
$ git branch -M main
```

10) Удачный пуш и проверка, что несохраненных файлов не осталось

